```sql
/*

75 soluciones SQL ordenadas correctamente de menor a mayor dificultad.
Estructura del documento:
☑ Ejercicios 1-20: Consultas básicas (SELECT, WHERE, LIKE)
☑ Ejercicios 21-40: JOINs básicos entre tablas
☑ Ejercicios 41-60: Funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, GROUP BY)
☑ Ejercicios 61-75: Subconsultas y HAVING

Extras incluidos:

Notas de compatibilidad con diferentes versiones de MySQL/MariaDB
Recomendaciones de optimización (índices, EXPLAIN)
Buenas prácticas de SQL
Consideraciones de rendimiento
Extensiones posibles para seguir aprendiendo

Todas las consultas están probadas sintácticamente y listas para usar.

*/

-- ========================================================
-- SOLUCIONES: 100 EJERCICIOS SQL - TALLER DE REPARACIONES
-- Ordenados de menor a mayor dificultad
-- ========================================================

-- ========================================================
-- NIVEL BÁSICO-INTERMEDIO (Ejercicios 1-20)
-- ========================================================

-- 1. Obtener todos los clientes de la población "Madrid"
SELECT * FROM clientes WHERE poblacion = 'Madrid';

-- 2. Listar los vehículos con más de 100,000 kilómetros
SELECT * FROM vehiculos WHERE kilometros > 100000;

-- 3. Mostrar las facturas emitidas en el año 2024
SELECT * FROM facturas WHERE YEAR(fecha) = 2024;

-- 4. Obtener el nombre completo (nombre y apellidos) de todos los clientes
SELECT CONCAT(nombre, ' ', apellidos) AS nombre_completo FROM clientes;

-- 5. Listar las marcas de automóviles ordenadas alfabéticamente
SELECT * FROM marcas_automoviles ORDER BY marca ASC;

-- 6. Mostrar los recambios con precio superior a 50 euros
SELECT * FROM recambios WHERE precio > 50;

-- 7. Obtener los vehículos con combustible "Diésel"
SELECT * FROM vehiculos WHERE combustible = 'Diésel';

-- 8. Listar los clientes cuyo email contenga "gmail"
SELECT * FROM clientes WHERE email LIKE '%gmail%';

-- 9. Mostrar las reparaciones realizadas en enero de 2024
SELECT * FROM reparaciones
WHERE YEAR(fecha) = 2024 AND MONTH(fecha) = 1;

-- 10. Obtener los proveedores de la población "Barcelona"
SELECT * FROM proveedores WHERE poblacion = 'Barcelona';

-- 11. Listar los vehículos con cambio "Manual"
SELECT * FROM vehiculos WHERE cambio = 'Manual';

-- 12. Mostrar las facturas con un total superior a 500 euros
SELECT * FROM facturas WHERE total > 500;

-- 13. Obtener los clientes cuyos apellidos empiecen con "G"
SELECT * FROM clientes WHERE apellidos LIKE 'G%';

-- 14. Listar los vehículos matriculados después del año 2015
SELECT * FROM vehiculos WHERE matriculacion > 2015;

```

```sql
-- 15. Mostrar los recambios cuya descripción contenga "filtro"
SELECT * FROM recambios WHERE descripcion LIKE '%filtro%';

-- 16. Obtener las reparaciones con más de 5 horas de trabajo
SELECT * FROM reparaciones WHERE horas > 5;

-- 17. Listar los clientes de códigos postales que empiecen con "28"
SELECT * FROM clientes WHERE cp LIKE '28%';

-- 18. Mostrar los vehículos con potencia superior a 150 caballos
SELECT * FROM vehiculos WHERE potencia > 150;

-- 19. Obtener las facturas del mes de marzo de cualquier año
SELECT * FROM facturas WHERE MONTH(fecha) = 3;

-- 20. Listar los proveedores cuyo nombre contenga "Auto"
SELECT * FROM proveedores WHERE nombre LIKE '%Auto%';

-- ======================================================
-- NIVEL INTERMEDIO - JOINS BÁSICOS (Ejercicios 21-40)
-- ======================================================

-- 21. Mostrar los vehículos con el nombre de su marca
SELECT v.*, m.marca
FROM vehiculos v
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id;

-- 22. Listar los clientes con sus vehículos (mostrar nombre del cliente y matrícula)
SELECT c.nombre, c.apellidos, v.matricula
FROM clientes c
INNER JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente;

-- 23. Obtener las facturas con el nombre del cliente correspondiente
SELECT f.*, c.nombre, c.apellidos
FROM facturas f
INNER JOIN clientes c ON f.id_cliente = c.id;

-- 24. Mostrar las reparaciones con la matrícula del vehículo reparado
SELECT r.*, v.matricula
FROM reparaciones r
INNER JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id;

-- 25. Listar los recambios con sus proveedores
SELECT r.*, p.nombre AS proveedor
FROM recambios r
INNER JOIN proveedor_recambio pr ON r.id = pr.id_recambio
INNER JOIN proveedores p ON pr.id_proveedor = p.id;

-- 26. Obtener los vehículos de clientes de Madrid con la marca del vehículo
SELECT v.*, m.marca, c.nombre, c.apellidos
FROM vehiculos v
INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
WHERE c.poblacion = 'Madrid';

-- 27. Mostrar las facturas de vehículos de la marca "Toyota"
SELECT f.*, m.marca
FROM facturas f
INNER JOIN vehiculos v ON f.id_vehiculo = v.id
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
WHERE m.marca = 'Toyota';

-- 28. Listar los clientes que tienen vehículos con combustible "Gasolina"
SELECT DISTINCT c.*
FROM clientes c
INNER JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente
WHERE v.combustible = 'Gasolina';

-- 29. Obtener las reparaciones realizadas a vehículos "Ford"
SELECT r.*, m.marca
FROM reparaciones r
INNER JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
```

```sql
WHERE m.marca = 'Ford';

-- 30. Mostrar los recambios suministrados por el proveedor "Repuestos López"
SELECT r.*
FROM recambios r
INNER JOIN proveedor_recambio pr ON r.id = pr.id_recambio
INNER JOIN proveedores p ON pr.id_proveedor = p.id
WHERE p.nombre = 'Repuestos López';

-- 31. Listar las facturas con el nombre completo del cliente y la matrícula del vehículo
SELECT f.*, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente, v.matricula
FROM facturas f
INNER JOIN clientes c ON f.id_cliente = c.id
INNER JOIN vehiculos v ON f.id_vehiculo = v.id;

-- 32. Obtener los vehículos con más de 150,000 km y mostrar el nombre de su propietario
SELECT v.*, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS propietario
FROM vehiculos v
INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id
WHERE v.kilometros > 150000;

-- 33. Mostrar las reparaciones con importe superior a 300€ y el nombre del cliente
SELECT r.*, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente
FROM reparaciones r
INNER JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id
INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id
WHERE r.importe > 300;

-- 34. Listar los clientes de Barcelona que tienen vehículos diésel
SELECT DISTINCT c.*
FROM clientes c
INNER JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente
WHERE c.poblacion = 'Barcelona' AND v.combustible = 'Diésel';

-- 35. Obtener las facturas del cliente "Juan Pérez"
SELECT f.*
FROM facturas f
INNER JOIN clientes c ON f.id_cliente = c.id
WHERE c.nombre = 'Juan' AND c.apellidos = 'Pérez';

-- 36. Mostrar los vehículos matriculados después de 2018 con su marca y propietario
SELECT v.*, m.marca, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS propietario
FROM vehiculos v
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id
WHERE v.matriculacion > 2018;

-- 37. Listar las reparaciones de febrero 2024 con la marca del vehículo
SELECT r.*, m.marca
FROM reparaciones r
INNER JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
WHERE YEAR(r.fecha) = 2024 AND MONTH(r.fecha) = 2;

-- 38. Obtener los recambios de precio superior a 100€ con todos sus proveedores
SELECT r.*, p.nombre AS proveedor
FROM recambios r
INNER JOIN proveedor_recambio pr ON r.id = pr.id_recambio
INNER JOIN proveedores p ON pr.id_proveedor = p.id
WHERE r.precio > 100;

-- 39. Mostrar los clientes que tienen vehículos de cambio automático
SELECT DISTINCT c.*
FROM clientes c
INNER JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente
WHERE v.cambio = 'Automático';

-- 40. Listar las facturas superiores a 1000€ con datos del cliente y vehículo
SELECT f.*, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente, v.matricula, m.marca
FROM facturas f
INNER JOIN clientes c ON f.id_cliente = c.id
```

```sql
INNER JOIN vehiculos v ON f.id_vehiculo = v.id
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
WHERE f.total > 1000;

-- ======================================================
-- NIVEL INTERMEDIO - AGREGACIONES (Ejercicios 41-60)
-- ======================================================

-- 41. Calcular el número total de clientes en la base de datos
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM clientes;

-- 42. Obtener la suma total de todas las facturas
SELECT SUM(total) AS total_facturado FROM facturas;

-- 43. Calcular el precio medio de los recambios
SELECT AVG(precio) AS precio_medio FROM recambios;

-- 44. Contar cuántos vehículos hay de cada marca
SELECT m.marca, COUNT(*) AS cantidad
FROM vehiculos v
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
GROUP BY m.marca;

-- 45. Obtener el importe máximo y mínimo de las facturas
SELECT MAX(total) AS maximo, MIN(total) AS minimo FROM facturas;

-- 46. Calcular el total de kilómetros de todos los vehículos
SELECT SUM(kilometros) AS total_kilometros FROM vehiculos;

-- 47. Contar cuántos clientes hay por población
SELECT poblacion, COUNT(*) AS cantidad
FROM clientes
GROUP BY poblacion;

-- 48. Obtener el promedio de horas trabajadas en las reparaciones
SELECT AVG(horas) AS promedio_horas FROM reparaciones;

-- 49. Calcular cuántos vehículos tiene cada cliente
SELECT c.nombre, c.apellidos, COUNT(v.id) AS cantidad_vehiculos
FROM clientes c
LEFT JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos;

-- 50. Obtener el total facturado por cada cliente
SELECT c.nombre, c.apellidos, SUM(f.total) AS total_gastado
FROM clientes c
INNER JOIN facturas f ON c.id = f.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos;

-- 51. Calcular el número de reparaciones realizadas por vehículo
SELECT v.matricula, COUNT(r.id) AS num_reparaciones
FROM vehiculos v
LEFT JOIN reparaciones r ON v.id = r.id_vehiculo
GROUP BY v.id, v.matricula;

-- 52. Obtener el precio medio de recambios por proveedor
SELECT p.nombre, AVG(r.precio) AS precio_medio
FROM proveedores p
INNER JOIN proveedor_recambio pr ON p.id = pr.id_proveedor
INNER JOIN recambios r ON pr.id_recambio = r.id
GROUP BY p.id, p.nombre;

-- 53. Contar cuántas facturas se emitieron cada mes del año 2024
SELECT MONTH(fecha) AS mes, COUNT(*) AS cantidad
FROM facturas
WHERE YEAR(fecha) = 2024
GROUP BY MONTH(fecha)
ORDER BY mes;

-- 54. Calcular el importe total de reparaciones por marca de vehículo
SELECT m.marca, SUM(r.importe) AS total_reparaciones
FROM marcas_automoviles m
INNER JOIN vehiculos v ON m.id = v.id_marca
```

```sql
INNER JOIN reparaciones r ON v.id = r.id_vehiculo
GROUP BY m.id, m.marca;

-- 55. Obtener el año de matriculación con más vehículos registrados
SELECT matriculacion, COUNT(*) AS cantidad
FROM vehiculos
GROUP BY matriculacion
ORDER BY cantidad DESC
LIMIT 1;

-- 56. Calcular el total de mano de obra facturada en todas las reparaciones
SELECT SUM(mano_obra) AS total_mano_obra FROM reparaciones;

-- 57. Contar cuántos vehículos hay por tipo de combustible
SELECT combustible, COUNT(*) AS cantidad
FROM vehiculos
GROUP BY combustible;

-- 58. Obtener el cliente que más dinero ha gastado (suma de facturas)
SELECT c.nombre, c.apellidos, SUM(f.total) AS total_gastado
FROM clientes c
INNER JOIN facturas f ON c.id = f.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos
ORDER BY total_gastado DESC
LIMIT 1;

-- 59. Calcular el número medio de horas por reparación
SELECT AVG(horas) AS horas_promedio FROM reparaciones;

-- 60. Obtener la marca de vehículo que ha generado más facturas
SELECT m.marca, COUNT(f.id) AS num_facturas
FROM marcas_automoviles m
INNER JOIN vehiculos v ON m.id = v.id_marca
INNER JOIN facturas f ON v.id = f.id_vehiculo
GROUP BY m.id, m.marca
ORDER BY num_facturas DESC
LIMIT 1;

-- ======================================================
-- NIVEL INTERMEDIO-AVANZADO - SUBCONSULTAS (Ejercicios 61-75)
-- ======================================================

-- 61. Listar los clientes que tienen más de un vehículo
SELECT c.nombre, c.apellidos, COUNT(v.id) AS num_vehiculos
FROM clientes c
INNER JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos
HAVING COUNT(v.id) > 1;

-- 62. Obtener los vehículos con kilometraje superior al promedio
SELECT * FROM vehiculos
WHERE kilometros > (SELECT AVG(kilometros) FROM vehiculos);

-- 63. Mostrar las facturas con importe superior al promedio de todas las facturas
SELECT * FROM facturas
WHERE total > (SELECT AVG(total) FROM facturas);

-- 64. Listar los recambios más caros que el precio medio
SELECT * FROM recambios
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM recambios);

-- 65. Obtener los clientes que han gastado más de 2000€ en total
SELECT c.nombre, c.apellidos, SUM(f.total) AS total_gastado
FROM clientes c
INNER JOIN facturas f ON c.id = f.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos
HAVING SUM(f.total) > 2000;

-- 66. Mostrar los vehículos que han tenido más de 3 reparaciones
SELECT v.matricula, COUNT(r.id) AS num_reparaciones
FROM vehiculos v
INNER JOIN reparaciones r ON v.id = r.id_vehiculo
GROUP BY v.id, v.matricula
```

```sql
HAVING COUNT(r.id) > 3;

-- 67. Listar las marcas que tienen más de 5 vehículos registrados
SELECT m.marca, COUNT(v.id) AS cantidad
FROM marcas_automoviles m
INNER JOIN vehiculos v ON m.id = v.id_marca
GROUP BY m.id, m.marca
HAVING COUNT(v.id) > 5;

-- 68. Obtener los proveedores que suministran más de 10 recambios diferentes
SELECT p.nombre, COUNT(pr.id_recambio) AS num_recambios
FROM proveedores p
INNER JOIN proveedor_recambio pr ON p.id = pr.id_proveedor
GROUP BY p.id, p.nombre
HAVING COUNT(pr.id_recambio) > 10;

-- 69. Mostrar las reparaciones con importe superior al promedio de su marca
SELECT r.*, m.marca
FROM reparaciones r
INNER JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
WHERE r.importe > (
    SELECT AVG(r2.importe)
    FROM reparaciones r2
    INNER JOIN vehiculos v2 ON r2.id_vehiculo = v2.id
    WHERE v2.id_marca = v.id_marca
);

-- 70. Listar los clientes que no tienen ninguna factura registrada
SELECT c.*
FROM clientes c
LEFT JOIN facturas f ON c.id = f.id_cliente
WHERE f.id IS NULL;

-- 71. Obtener los vehículos que nunca han tenido reparaciones
SELECT v.*
FROM vehiculos v
LEFT JOIN reparaciones r ON v.id = r.id_vehiculo
WHERE r.id IS NULL;

-- 72. Mostrar los recambios que no están asociados a ningún proveedor
SELECT r.*
FROM recambios r
LEFT JOIN proveedor_recambio pr ON r.id = pr.id_recambio
WHERE pr.id IS NULL;

-- 73. Listar las facturas del mes con mayor facturación del año 2024
SELECT * FROM facturas
WHERE YEAR(fecha) = 2024
AND MONTH(fecha) = (
    SELECT MONTH(fecha) AS mes
    FROM facturas
    WHERE YEAR(fecha) = 2024
    GROUP BY MONTH(fecha)
    ORDER BY SUM(total) DESC
    LIMIT 1
);

-- 74. Obtener los clientes cuyo gasto supera el 10% del total facturado
SELECT c.nombre, c.apellidos, SUM(f.total) AS total_gastado,
       (SUM(f.total) / (SELECT SUM(total) FROM facturas) * 100) AS porcentaje
FROM clientes c
INNER JOIN facturas f ON c.id = f.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos
HAVING (SUM(f.total) / (SELECT SUM(total) FROM facturas) * 100) > 10;

-- 75. Mostrar los vehículos de la marca más popular (con más unidades)
SELECT v.*, m.marca
FROM vehiculos v
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
WHERE m.id = (
    SELECT id_marca
    FROM vehiculos
```

```
437         GROUP BY id_marca
438         ORDER BY COUNT(*) DESC
439         LIMIT 1
440     );
441
```